Noyaux, masse et énergie

Cours

Objectifs

- Utiliser l'équivalence masse-énergie $E = m \cdot c^2$.
- Calculer le défaut de masse et l'énergie de liaison d'un noyau.
- Comparer la stabilité des noyaux avec l'énergie de liaison par nucléon (courbe d'Aston).
- Faire le bilan énergétique d'une fission, d'une fusion ou d'une désintégration.

I. Équivalence masse-énergie

> Selon Einstein, toute particule de masse m possède, au repos, une énergie **$E = m \cdot c^2$**, avec $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}.

Unités utiles

- Unité de masse atomique : 1 u = $1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg (un douzième de la masse d'un atome de carbone 12).
- Électronvolt : 1 eV = $1{,}602 \times 10^{-19}$ J ; 1 MeV = $1{,}602 \times 10^{-13}$ J.
- Équivalence pratique : **1 u correspond à 931,5 MeV** (soit 1 u = 931,5 MeV/c²).

II. Énergie de liaison

1. Défaut de masse

La masse d'un noyau est toujours **inférieure** à la somme des masses de ses nucléons séparés :

$$\Delta m = Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m(\text{noyau}) > 0$$

2. Énergie de liaison

> L'**énergie de liaison** E_ℓ d'un noyau est l'énergie qu'il faut lui fournir, au repos, pour le séparer en nucléons isolés et immobiles.

$$E_\ell = \Delta m \cdot c^2$$

3. Énergie de liaison par nucléon et courbe d'Aston

Pour comparer la stabilité de noyaux différents, on utilise **E_ℓ / A** : plus elle est grande, plus le noyau est stable. La courbe d'Aston représente $-E_\ell/A$ en fonction de A. Les noyaux les plus stables sont autour de A ≈ 60 (fer, nickel), avec $E_\ell/A \approx 8{,}8$ MeV.

- Les noyaux **lourds** ($A > 190$) peuvent se scinder en noyaux plus stables : c'est la **fission**.
- Les noyaux **légers** ($A < 20$) peuvent s'unir en un noyau plus stable : c'est la **fusion**.

III. Bilan énergétique d'une réaction nucléaire

Pour une réaction nucléaire, la variation d'énergie est :

$$\Delta E = [\ \Sigma\ m(\text{produits}) - \Sigma\ m(\text{réactifs})\ ] \cdot c^2$$

Si $\Delta E < 0$, la réaction **libère** l'énergie $|\Delta E|$ (sous forme d'énergie cinétique des particules et de rayonnement γ). On peut aussi l'écrire avec les énergies de liaison : $E_{\text{libérée}} = \Sigma\ E_\ell(\text{produits}) - \Sigma\ E_\ell(\text{réactifs})$.

1. Fission

Un neutron lent frappe un noyau lourd fissile, qui se scinde en deux noyaux plus légers en libérant 2 ou 3 neutrons. Ces neutrons peuvent provoquer d'autres fissions : c'est une **réaction en chaîne**, contrôlée dans les centrales nucléaires. Exemple :

$$^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{94}_{38}Sr + {}^{140}_{54}Xe + 2\ {}^{1}_{0}n$$

2. Fusion

Deux noyaux légers s'unissent ; il faut une température de plusieurs millions de degrés pour vaincre la répulsion électrique. C'est la source d'énergie des étoiles. Exemple :

$$^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$$

Résumé

- $E = m \cdot c^2$; 1 u ↔ 931,5 MeV.
- $\Delta m = Z\ m_p + (A-Z)\ m_n - m(\text{noyau})$; $E_\ell = \Delta m \cdot c^2$.
- E_ℓ/A élevée : noyau stable (maximum vers $A \approx 60$).
- $\Delta E = (m_{\text{produits}} - m_{\text{réactifs}})c^2$; $\Delta E < 0$: énergie libérée (fission, fusion).